

【营养师】题库

从入门到精通

版本：2026.08

题目总数：228道（单选题、多选题、判断题）

第1章 1.1 健康与亚健康状态评估

1. 【单选题】世界卫生组织对健康的定义是什么？

- A. 没有疾病就是健康
- B. 身体强壮就是健康
- C. 身体、心理和社会适应的完好状态
- D. 能吃能睡就是健康

答案：C

解析：WHO定义健康为身体、心理和社会适应三方面的完好状态，而不仅仅是没有疾病。

2. 【单选题】以下哪项不属于健康的四大基石？

- A. 合理膳食
- B. 适量运动
- C. 定期输液
- D. 心理平衡

答案：C

解析：健康四大基石是：合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。定期输液不是健康基石。

3. 【判断题】亚健康状态是指人体处于健康和疾病之间的一种状态。

答案：正确

解析：亚健康又称'第三状态'，是介于健康与疾病之间的中间状态，表现为身心不适但尚未达到疾病诊断标准。

4. 【判断题】只要身体没有疾病，就说明这个人是健康的。

答案：错误

解析：根据WHO定义，健康包括身体健康、心理健康和社会适应三个方面，没有疾病不等于完全健康。

5. 【单选题】以下哪种营养素有助于缓解疲劳、改善亚健康状态？

- A. 维生素A
- B. B族维生素
- C. 维生素K
- D. 维生素D

答案：B

解析：B族维生素参与能量代谢，缺乏时易出现疲劳、乏力等亚健康症状，补充后可有效缓解。

6. 【多选题】亚健康状态的主要表现包括以下哪些方面？

- A. 疲劳乏力、睡眠障碍
- B. 情绪低落、焦虑不安
- C. 人际关系紧张、工作效率降低
- D. 血压持续升高、血糖异常

答案：ABC

解析：亚健康表现包括躯体方面（疲劳、睡眠障碍）、心理方面（情绪低落、焦虑）和社会适应方面（人际关系紧张、效率降低）。血压和血糖异常属于疾病状态，不属于亚健康。

7.【单选题】营养师进行亚健康评估时，第一步应该做什么？

- A. 制定营养干预方案
- B. 信息收集
- C. 营养素补充
- D. 开具药物处方

答案：B

解析：标准工作流程第一步是信息收集，包括问卷调查、面谈和体检报告收集。

8.【判断题】营养干预是改善亚健康状态的重要手段。

答案：正确

解析：合理的营养干预是改善亚健康状态的重要手段，如补充B族维生素可缓解疲劳，增加优质蛋白可增强免疫力。

9.【多选题】亚健康的成因主要包括哪些因素？

- A. 营养不均衡、暴饮暴食
- B. 熬夜、久坐不动
- C. 工作压力大、情绪紧张
- D. 空气污染、噪音、辐射

答案：ABCD

解析：亚健康成因包括饮食因素、生活方式、精神压力和环境因素四个方面。

10.【单选题】以下哪项不是亚健康评估的标准化工具？

- A. SHMS V1.0亚健康评估量表
- B. IPAQ国际体力活动问卷
- C. 血压计
- D. 标准化症状筛查表

答案：C

解析：血压计是医疗器械，用于测量血压，不是亚健康评估的标准化量表工具。

11.【判断题】亚健康评估可以替代医学诊断。

答案：错误

解析：亚健康评估不能替代医学诊断，如发现器质性病变应及时转诊。

12.【单选题】营养师在亚健康干预中，随访频率通常为多久一次？

- A. 每天
- B. 每2-4周
- C. 每半年
- D. 每年

答案：B

解析：标准随访频率为每2-4周进行一次复评，根据改善情况调整干预方案。

第1章 1.2 营养与慢性病的关系

13. 【单选题】以下哪项属于宏量营养素？

- A. 维生素C
- B. 铁
- C. 蛋白质
- D. 锌

答案：C

解析：宏量营养素包括蛋白质、脂类和碳水化合物，人体需要量较大。维生素和矿物质属于微量营养素。

14. 【单选题】《中国居民膳食指南(2022)》首次提出了什么膳食模式？

- A. 地中海膳食模式
- B. DASH膳食模式
- C. 东方健康膳食模式
- D. 低碳膳食模式

答案：C

解析：2022版膳食指南首次提出'东方健康膳食模式'，以我国东南沿海地区的膳食特点为代表。

15. 【判断题】营养是指人体从食物中获取能量和营养素的过程。

答案：正确

解析：营养包括摄取、消化、吸收、转运和利用食物中营养物质的全过程，满足机体生理需要。

16. 【判断题】维生素和矿物质因为人体需要量大，所以属于宏量营养素。

答案：错误

解析：维生素和矿物质人体需要量较小，属于微量营养素。宏量营养素是指蛋白质、脂类和碳水化合物。

17. 【单选题】佝偻病主要是由于缺乏哪种营养素引起的？

- A. 维生素A
- B. 维生素D和钙
- C. 维生素C
- D. 维生素B1

答案：B

解析：佝偻病是儿童期由于维生素D缺乏导致钙磷代谢紊乱，引起骨骼发育障碍的疾病。

18. 【多选题】以下哪些疾病与营养过剩相关？

- A. 肥胖症
- B. 2型糖尿病
- C. 夜盲症
- D. 高血压

答案：ABD

解析：营养过剩相关疾病包括肥胖症（能量过剩）、2型糖尿病（高糖高脂饮食）、心血管疾病和高血压（高脂高盐饮食）。夜盲症是维生素A缺乏引起的营养缺乏病。

19. 【单选题】营养师进行膳食模式调查时，常用的方法是什么？

- A. 仅使用称重法
- B. 24小时回顾法或食物频率法（FFQ）
- C. 仅使用化学分析法
- D. 仅使用记账法

答案：B

解析：膳食模式调查常用24小时回顾法或食物频率法（FFQ）收集过去3个月至1年的膳食摄入数据。

20. 【判断题】《中国食物成分表（2018标准版）》是计算膳食营养素摄入量的基础工具书。

答案：正确

解析：《中国食物成分表》是营养学研究的基础工具书，最新版为2018标准版，用于膳食计算和评价。

21. 【多选题】以下哪些属于营养缺乏病？

- A. 缺铁性贫血
- B. 坏血病
- C. 骨质疏松
- D. 脚气病

答案：ABD

解析：营养缺乏病包括缺铁性贫血、夜盲症、佝偻病、坏血病、脚气病。骨质疏松与钙和维生素D缺乏有关，但也与年龄、激素等多种因素相关。

22. 【单选题】对于高血压患者，以下哪种膳食管理策略最重要？

- A. 增加蛋白质摄入
- B. 严格限盐
- C. 增加脂肪摄入
- D. 减少碳水化合物

答案：B

解析：高血压患者需严格限盐（ $<5\text{g/d}$ ），因为钠摄入过多会导致水钠潴留、血容量增加、血压升高。

23. 【判断题】营养干预对已经确诊的慢性病患者无效。

答案：错误

解析：营养干预是慢性病管理的基础措施。如DASH膳食模式可降低收缩压8-14mmHg，医学营养治疗可改善2型糖尿病患者血糖控制。

24.【单选题】东方健康膳食模式的特点不包括以下哪项？

- A. 清淡少盐
- B. 食物多样
- C. 红肉丰富
- D. 鱼虾水产丰富

答案：C

解析：东方健康膳食模式特点为清淡少盐、食物多样、蔬菜水果充足、鱼虾水产丰富、每日奶类和豆制品充足，不包括红肉丰富。

第1章 1.3 食品营养价值评价与分类

25.【单选题】以下哪种属于高营养价值的食品？

- A. 糖果
- B. 碳酸饮料
- C. 鸡蛋
- D. 白酒

答案：C

解析：鸡蛋含有优质蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，营养密度高，属于高营养价值食品。

26.【单选题】《中国食物成分表》最新标准版是哪一年？

- A. 2004年
- B. 2009年
- C. 2018年
- D. 2022年

答案：C

解析：《中国食物成分表》标准版(2018)是目前最新的标准版本，是膳食计算的基础工具。

27.【判断题】食品就是食物，两者没有区别。

答案：错误

解析：食物是天然可食用物质，食品是经过加工制作的食物，两者有区别。

28.【判断题】选择高营养密度、低能量密度的食物更有利于健康。

答案：正确

解析：高营养密度食物能提供更多重要营养素，低能量密度有助于控制体重，是健康饮食的重要原则。

29.【单选题】以下哪项不是评价食品营养价值的指标？

- A. 营养素的种类
- B. 食品的价格
- C. 营养素的数量
- D. 消化吸收率

答案：B

解析：评价食品营养价值主要看营养素的种类、数量、比例和消化吸收率，与价格无关。

30. 【多选题】以下哪些属于完全蛋白质（优质蛋白）的来源？

- A. 鸡蛋
- B. 牛奶
- C. 大豆
- D. 玉米胶蛋白

答案：ABC

解析：完全蛋白质来源包括蛋类、奶类、肉类、鱼类和大豆蛋白。玉米胶蛋白缺乏某些必需氨基酸，属于不完全蛋白质。

31. 【单选题】营养质量指数（INQ）的计算公式是什么？

- A. 能量密度/营养密度
- B. (某营养素含量/该营养素参考摄入量) ÷ (能量含量/能量参考摄入量)
- C. 营养素含量/能量含量
- D. 能量含量/营养素含量

答案：B

解析： $INQ = (某营养素含量 / 该营养素参考摄入量) \div (能量含量 / 能量参考摄入量)$ 。INQ ≥ 1 表示该食品在提供能量的同时，该营养素供应充足。

32. 【判断题】大豆蛋白是植物性食物中唯一的完全蛋白质。

答案：正确

解析：大豆蛋白含有人体所需的全部必需氨基酸，是植物性食物中唯一的完全蛋白质，营养价值可与动物蛋白媲美。

33. 【多选题】在食品营养价值评价中，以下哪些因素会影响评价结果？

- A. 食物的加工方式
- B. 食物的产地和品种
- C. 可食部比例
- D. 食物的价格

答案：ABC

解析：加工方式、产地品种和可食部比例都会影响食品的营养价值评价。价格与营养价值无直接关系。

34. 【单选题】某食品每100g提供能量200kcal，钙含量200mg，成人钙RNI为800mg，能量EER为2000kcal，该食品的钙INQ是多少？

- A. 0.5

- B. 1.0
- C. 1.25
- D. 2.5

答案：D

解析： $INQ = (200\text{mg} \div 800\text{mg}) \div (200\text{kcal} \div 2000\text{kcal}) = 0.25 \div 0.1 = 2.5$ 。INQ>1说明该食品钙的营养密度高于能量密度，是钙的良好来源。

35. 【判断题】食物成分表中的数据是以食物总重量计算的。

答案：错误

解析：食物成分表中的数据是以可食部计算的，需要考虑食物的废弃部分（如皮、核、骨等）。

36. 【单选题】以下哪种搭配体现了蛋白质互补原则？

- A. 米饭配红烧肉
- B. 红豆配大米（红豆饭）
- C. 面条配青菜
- D. 馒头配豆浆

答案：B

解析：谷类缺乏赖氨酸但富含蛋氨酸，豆类缺乏蛋氨酸但富含赖氨酸，两者搭配可提高蛋白质利用率。红豆饭是经典的蛋白质互补搭配。

第2章 2.1 能量代谢与人体能量消耗

37. 【单选题】1克脂肪在体内氧化可产生多少能量？

- A. 4 kcal
- B. 7 kcal
- C. 9 kcal
- D. 16 kcal

答案：C

解析：脂肪的能量系数为9 kcal/g，是产能最高的营养素。碳水化合物和蛋白质均为4 kcal/g。

38. 【单选题】以下哪种营养素的食物热效应最高？

- A. 碳水化合物
- B. 脂肪
- C. 蛋白质
- D. 维生素

答案：C

解析：蛋白质的食物热效应为20%-30%，远高于碳水化合物(5%-10%)和脂肪(0%-5%)，因为蛋白质消化吸收和代谢过程消耗更多能量。

39. 【单选题】成年男性轻体力劳动者每日能量需要量约为多少？

- A. 1800 kcal
- B. 2000 kcal
- C. 2250 kcal
- D. 2600 kcal

答案：C

解析：根据DRIs 2023版，成年男性轻体力活动者每日能量需要量约为2250 kcal，女性约为1800 kcal。

40. 【判断题】基础代谢率随年龄增长而升高。

答案：错误

解析：基础代谢率随年龄增长而下降，婴幼儿时期最高，老年时期最低。

41. 【判断题】1千卡(kcal)约等于4.18千焦(kJ)。

答案：正确

解析：能量单位换算关系为：1 kcal = 4.184 kJ，通常近似为4.18 kJ。

42. 【单选题】人体能量消耗中占比最大的是哪一项？

- A. 体力活动
- B. 基础代谢
- C. 食物热效应
- D. 生长发育

答案：B

解析：基础代谢占人体总能量消耗的60%-70%，是最大的能量消耗部分。体力活动占15%-30%，食物热效应约10%。

43. 【多选题】影响基础代谢率的因素包括哪些？

- A. 体格和体型
- B. 年龄和性别
- C. 甲状腺功能
- D. 环境温度和药物

答案：ABCD

解析：影响基础代谢的因素包括体格（体瘦高者高于矮胖者）、年龄（随年龄下降）、性别（男性高于女性）、激素（甲状腺素）、环境（寒冷升高）和药物（尼古丁、咖啡因刺激）。

44.

【单选题】某成年男性，标准体重70kg，轻体力活动，体型正常，每日能量需要量约为多少？

- A. 1400 kcal
- B. 1750 kcal
- C. 2100 kcal
- D. 2800 kcal

答案：C

解析：正常体型轻体力活动者每公斤标准体重需要30kcal， $70\text{kg} \times 30 = 2100 \text{ kcal}$ 。

45. 【判断题】能量平衡状态下，体重会保持稳定。

答案：正确

解析：能量平衡即摄入=消耗，体重稳定；正能量平衡（摄入>消耗）体重增加；负能量平衡（摄入<消耗）体重减少。

46. 【多选题】以下哪些属于人体的能量消耗途径？

- A. 基础代谢
- B. 体力活动
- C. 食物热效应
- D. 生长发育

答案：ABCD

解析：人体能量消耗包括基础代谢（60%-70%）、体力活动（15%-30%）、食物热效应（约10%）和生长发育（儿童、孕妇、乳母）。

47. 【单选题】计算标准体重的常用公式是什么？

- A. 身高(cm) - 100
- B. 身高(cm) - 105
- C. 身高(cm) - 110
- D. 身高(cm) $\times 0.9$

答案：B

解析：标准体重(kg) = 身高(cm) - 105，这是营养配餐中最常用的简便计算公式。

48. 【判断题】孕妇在孕中期的能量需要量应在成人基础上增加300 kcal/d。

答案：正确

解析：孕妇能量需要量增加：孕中期+300 kcal/d，孕晚期+450 kcal/d，乳母+500 kcal/d。

第2章 2.2 蛋白质的组成、分类与评价

49. 【单选题】蛋白质中氮的平均含量约为多少？

- A. 6.25%
- B. 10%
- C. 16%
- D. 25%

答案：C

解析：蛋白质中氮的含量相对恒定，平均约为16%，因此可用含氮量 $\times 6.25$ 来估算蛋白质含量。

50. 【单选题】成人共有多少种必需氨基酸？

- A. 6种

- B. 7种
- C. 8种
- D. 9种

答案：C

解析：成人有8种必需氨基酸，婴儿因组氨酸合成不足，有9种必需氨基酸。

51. 【单选题】以下哪种属于完全蛋白质（优质蛋白）？

- A. 玉米胶蛋白
- B. 胶原蛋白
- C. 鸡蛋蛋白
- D. 麦胶蛋白

答案：C

解析：鸡蛋蛋白含有人体必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当，是完全蛋白质，常作为参考蛋白。

52. 【判断题】非必需氨基酸是指人体不需要的氨基酸。

答案：错误

解析：非必需氨基酸是指人体可以自身合成、不一定需要从食物中获取的氨基酸，并非人体不需要。

53. 【判断题】大豆蛋白是植物性食物中唯一的完全蛋白质。

答案：正确

解析：大豆蛋白含有人体所需的全部必需氨基酸，是植物性食物中唯一的完全蛋白质，营养价值可与动物蛋白媲美。

54. 【单选题】蛋白质的营养学评价中，哪种指标反映蛋白质被机体利用的程度？

- A. 消化率
- B. 生物价
- C. 氨基酸评分
- D. 功效比值

答案：B

解析：生物价(BV)反映蛋白质被机体利用的程度，数值越高说明蛋白质利用率越高。鸡蛋蛋白的生物价最高(约94)。

55. 【多选题】以下哪些属于成人必需氨基酸？

- A. 缬氨酸
- B. 亮氨酸
- C. 甘氨酸
- D. 赖氨酸

答案：ABD

解析：成人8种必需氨基酸：缬氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、蛋氨酸、色氨酸、苏氨酸、赖氨酸。甘氨酸是非必需氨基酸。

56. 【单选题】凯氏定氮法测定蛋白质含量时，蛋白质系数是多少？

- A. 4.25
- B. 5.25
- C. 6.25
- D. 7.25

答案：C

解析：蛋白质中氮含量平均为16%，因此蛋白质系数 = $100/16 = 6.25$ 。

57. 【判断题】煮熟的鸡蛋消化率高于生鸡蛋。

答案：正确

解析：煮熟的鸡蛋蛋白质变性后更易被消化酶作用，消化率约91%，而生鸡蛋仅约50%，且生鸡蛋含有抗生物素蛋白影响生物素吸收。

58. 【多选题】以下哪些因素会影响蛋白质消化率？

- A. 食物的加工方式
- B. 膳食纤维含量
- C. 烹饪温度
- D. 食物的颜色

答案：ABC

解析：加工方式（如大豆制成豆腐后消化率从65%提升至90%以上）、膳食纤维含量和烹饪温度都会影响蛋白质消化率。食物颜色与消化率无关。

59. 【单选题】以下哪种食物的蛋白质生物价最高？

- A. 牛肉
- B. 鸡蛋
- C. 大豆
- D. 面粉

答案：B

解析：鸡蛋蛋白的氨基酸组成与人体需要最接近，生物价约94，是参考蛋白。牛肉约74，大豆约73，面粉约65。

60. 【判断题】氨基酸评分（AAS）是将被测蛋白质与参考蛋白进行比较的评价方法。

答案：正确

解析： $AAS = \frac{\text{被测蛋白质每克氮中某氨基酸含量}}{\text{参考蛋白每克氮中该氨基酸含量}}$ ，反映蛋白质氨基酸组成的完善程度。

第2章 2.3 脂类的分类、功能与膳食管理

61. 【单选题】1克脂肪在体内完全氧化可产生多少能量？

- A. 4 kcal

- B. 7 kcal
- C. 9 kcal
- D. 16 kcal

答案：C

解析：脂肪的能量系数为9 kcal/g，是产能效率最高的营养素，是碳水化合物和蛋白质的2倍多。

62. 【单选题】以下哪种脂肪酸属于必需脂肪酸？

- A. 油酸
- B. 亚油酸
- C. 棕榈酸
- D. 硬脂酸

答案：B

解析：亚油酸和 α -亚麻酸是人体不能合成的必需脂肪酸，必须从食物中获取。油酸是单不饱和脂肪酸但不是必需脂肪酸。

63. 【单选题】以下哪项不是脂类的生理功能？

- A. 供给能量
- B. 促进水溶性维生素吸收
- C. 保护内脏器官
- D. 构成细胞膜

答案：B

解析：脂肪促进的是脂溶性维生素(A、D、E、K)的吸收，水溶性维生素(B族、C)的吸收不依赖脂肪。

64. 【判断题】反式脂肪酸主要存在于天然植物油中。

答案：错误

解析：反式脂肪酸主要来源于氢化植物油和高温油炸食品，天然植物油中含量极少。反式脂肪酸对健康有害，应尽量避免。

65. 【判断题】胆固醇只来源于膳食摄入，人体不能合成。

答案：错误

解析：人体约70%的胆固醇由肝脏合成，只有约30%来自膳食。即使不吃含胆固醇食物，体内仍会合成胆固醇。

66. 【单选题】根据DRIs 2023版，总脂肪的供能比应占总能量的多少？

- A. 10%-15%
- B. 20%-30%
- C. 35%-40%
- D. 50%-65%

答案：B

解析：DRIs

2023版建议总脂肪供能比为20%-30%，其中饱和脂肪酸应低于10%，反式脂肪酸低于1%。

67. 【多选题】以下哪些食物富含单不饱和脂肪酸？

- A. 橄榄油
- B. 茶油
- C. 猪油
- D. 牛油果

答案：ABD

解析：橄榄油、茶油、菜籽油、花生油和牛油果富含单不饱和脂肪酸（油酸）。猪油富含饱和脂肪酸。

68. 【单选题】血脂指标中，'好胆固醇'是指什么？

- A. 总胆固醇(TC)
- B. 甘油三酯(TG)
- C. LDL-C
- D. HDL-C

答案：D

解析：HDL-C（高密度脂蛋白胆固醇）被称为'好胆固醇'，理想水平应 ≥ 1.0 mmol/L，具有清除血管胆固醇的作用。

69. 【判断题】深海鱼油和亚麻籽油都能直接提供EPA和DHA。

答案：错误

解析：深海鱼油直接提供EPA和DHA（活性形式）；亚麻籽油提供 α -亚麻酸，需要在体内转化为EPA和DHA（转化率仅5%-10%）。

70. 【多选题】以下哪些是反式脂肪酸的主要来源？

- A. 氢化植物油
- B. 人造黄油
- C. 天然橄榄油
- D. 高温油炸食品

答案：ABD

解析：反式脂肪酸主要来源于氢化植物油、人造黄油、起酥油、油炸食品和烘焙食品。天然橄榄油中反式脂肪酸含量极少。

71. 【单选题】成人每日胆固醇的推荐摄入量上限是多少？

- A. 100 mg/d
- B. 200 mg/d
- C. 300 mg/d
- D. 500 mg/d

答案：C

解析：DRIs 2023版建议胆固醇摄入量 < 300 mg/d。近年研究表明膳食胆固醇对血胆固醇的影响个体差异大，健康人群适量摄入蛋黄（每日1个）是安全的。

72. 【判断题】脂肪摄入过低（ $<$ 总能量的15%）会影响脂溶性维生素吸收和激素合成。

答案：正确

解析：脂肪摄入过低会影响脂溶性维生素（A、D、E、K）的吸收，并可能导致激素合成障碍，女性可能出现月经紊乱。

第2章 2.4 碳水化合物的分类与血糖管理

73. 【单选题】以下哪种单糖的甜度最高？

- A. 葡萄糖
- B. 果糖
- C. 半乳糖
- D. 蔗糖

答案：B

解析：果糖的甜度最高（约为蔗糖的1.7倍），代谢不依赖胰岛素，但过量摄入可能增加脂肪肝风险。

74. 【单选题】血糖生成指数(GI)的参考标准是什么？

- A. 蔗糖
- B. 葡萄糖
- C. 果糖
- D. 淀粉

答案：B

解析：GI以葡萄糖为参考标准（GI=100），表示食物升高血糖的速度和能力。

75. 【单选题】以下哪种属于低GI食物？

- A. 白米饭
- B. 白面包
- C. 燕麦
- D. 西瓜

答案：C

解析：燕麦富含膳食纤维，消化吸收慢，GI值 ≤ 55 ，属于低GI食物。白米饭、白面包、西瓜都是高GI食物。

76. 【判断题】大脑和神经系统几乎只能利用葡萄糖供能。

答案：正确

解析：大脑和神经系统对葡萄糖有高度依赖性，每天约需要120-140g葡萄糖，在饥饿状态下可利用酮体供能。

77. 【判断题】添加糖的摄入量每天最好不超过50克。

答案：错误

解析：添加糖每天不超过50g，最好控制在25g以下。50g是上限，25g是更健康的推荐量。

78. 【单选题】碳水化合物供能比应占总能量的多少？

- A. 20%-30%
- B. 35%-40%
- C. 50%-65%
- D. 70%-80%

答案：C

解析：根据DRIs 2023版，1岁以上人群碳水化合物AMDR为50%-65%，是最主要的能量来源。

79. 【多选题】以下哪些因素会影响食物的GI值？

- A. 加工精度
- B. 膳食纤维含量
- C. 脂肪含量
- D. 烹饪方式

答案：ABCD

解析：加工精度越精细GI越高；膳食纤维含量越高GI越低；脂肪含量越高GI越低；烹饪时间越长、越烂GI越高。

80. 【单选题】《膳食指南(2022)》建议每天摄入多少克谷类？

- A. 100-150g
- B. 150-200g
- C. 200-300g
- D. 350-400g

答案：C

解析：膳食指南建议每天摄入200-300g谷类，其中全谷物和杂豆50-150g，薯类50-100g。

81. 【判断题】抗性淀粉类似于膳食纤维，可促进肠道益生菌生长。

答案：正确

解析：抗性淀粉不能被小肠消化吸收，可促进肠道益生菌生长、增加饱腹感、平稳血糖，对体重管理和肠道健康有益。

82. 【多选题】以下哪些属于双糖？

- A. 蔗糖
- B. 乳糖
- C. 麦芽糖
- D. 果糖

答案：ABC

解析：双糖包括蔗糖（葡萄糖+果糖）、乳糖（葡萄糖+半乳糖）、麦芽糖（葡萄糖+葡萄糖）。果糖是单糖。

83. 【单选题】糖尿病患者每餐碳水化合物最低摄入量不宜低于多少？

- A. 50g

- B. 80g
- C. 100g
- D. 130g

答案：D

解析：碳水化合物摄入长期低于130g/日可能导致酮症，因此糖尿病患者每餐碳水化合物不宜过低，应在医生或营养师指导下调整。

84. 【判断题】果汁和完整水果的膳食纤维含量相同。

答案：错误

解析：水果的膳食纤维主要在果皮和果肉中，榨汁后大部分膳食纤维被丢弃。一杯橙汁的纤维量约0.5g，而一个橙子的纤维量约3g。

第3章 3.1 钙的吸收、代谢与骨质疏松预防

85. 【单选题】成人体内钙总量的99%存在于哪里？

- A. 血液中
- B. 骨骼和牙齿中
- C. 肌肉中
- D. 肝脏中

答案：B

解析：成人体内约99%的钙以羟基磷灰石形式存在于骨骼和牙齿中，1%存在于血液和软组织中。

86. 【单选题】以下哪种因素最有利于钙的吸收？

- A. 植酸
- B. 草酸
- C. 维生素D
- D. 过多膳食纤维

答案：C

解析：维生素D是促进钙吸收最重要的因素，可促进钙结合蛋白的合成。植酸和草酸会与钙形成不溶性盐，抑制吸收。

87. 【单选题】成人每日钙的推荐摄入量(RNI)是多少？

- A. 400mg
- B. 600mg
- C. 800mg
- D. 1200mg

答案：C

解析：根据DRIs 2023版，成人每日钙RNI为800mg，50岁以上、孕中晚期和乳母为1000mg。

88. 【判断题】矿物质可以在人体内合成。

答案：错误

解析：矿物质不能在体内合成，必须从食物中获取。这是矿物质与维生素、蛋白质等营养素的重要区别。

89. 【判断题】血钙降低会导致神经肌肉兴奋性增高，引起手足抽搐。

答案：正确

解析：钙离子维持神经肌肉的正常兴奋性，血钙降低时神经肌肉兴奋性增高，可出现手足抽搐、肌肉痉挛等症状。

90. 【单选题】以下哪种食物是钙的最佳来源？

- A. 米饭
- B. 牛奶
- C. 苹果
- D. 猪肉

答案：B

解析：奶类及奶制品是钙的最佳来源，钙含量高且吸收率好（约30%）。牛奶含钙约104mg/100ml。

91. 【多选题】以下哪些因素会抑制钙的吸收？

- A. 植酸
- B. 草酸
- C. 过多脂肪
- D. 维生素D

答案：ABC

解析：植酸（谷物、豆类）、草酸（菠菜、苋菜）、过多脂肪（形成钙皂）和过多膳食纤维会抑制钙吸收。维生素D促进钙吸收。

92. 【单选题】50岁以上成人每日钙的RNI应增加至多少？

- A. 800mg
- B. 900mg
- C. 1000mg
- D. 1200mg

答案：C

解析：50岁以上成人钙RNI为1000mg/d，因为随年龄增长钙吸收率下降且骨量流失加速。

93. 【判断题】骨头汤是补钙的良好来源。

答案：错误

解析：骨头中的钙以羟基磷灰石形式存在，溶解度极低，每100mL骨头汤仅含钙约2-4mg，且脂肪含量高，不是补钙的良好来源。

94. 【多选题】骨质疏松高危人群包括哪些？

- A. 绝经后女性
- B. 50岁以上男性

- C. 长期吸烟者
- D. 长期大量运动者

答案：ABC

解析：骨质疏松高危人群包括绝经后女性、50岁以上男性、低体重者、长期吸烟者、过量饮酒者、缺乏运动者、长期使用糖皮质激素者。长期大量运动（尤其是负重运动）是保护因素而非危险因素。

95. 【单选题】钙剂补充时，单次剂量不宜超过多少？

- A. 200mg
- B. 300mg
- C. 500mg
- D. 1000mg

答案：C

解析：钙剂补充不宜超过500mg/单次，分次小剂量服用吸收率更高。碳酸钙需胃酸帮助溶解，应随餐服用。

96. 【判断题】碳酸钙适合胃酸缺乏的老年人服用。

答案：错误

解析：碳酸钙需要胃酸帮助溶解，胃酸缺乏的老年人应选用柠檬酸钙，其不需要胃酸即可溶解吸收。

第3章 3.2 镁、钾、钠的生理功能与电解质平衡

97. 【单选题】细胞内液中主要的阳离子是什么？

- A. 钠
- B. 钾
- C. 钙
- D. 镁

答案：B

解析：钾是细胞内液中主要的阳离子（约98%存在于细胞内），而钠是细胞外液中主要的阳离子。

98. 【单选题】《中国居民膳食指南(2022)》建议成人每日食盐摄入量不超过多少？

- A. 3g
- B. 5g
- C. 6g
- D. 10g

答案：B

解析：2022版膳食指南将成人每日食盐摄入上限从6g下调至5g，以降低高血压和心血管疾病风险。

99. 【单选题】以下哪种矿物质参与300多种酶的激活，被称为'生命的火花'？

- A. 钙
- B. 铁

- C. 镁
- D. 锌

答案：C

解析：镁作为300多种酶的辅因子或激活剂，参与能量代谢、蛋白质合成等重要生理过程，有'生命的火花'之称。

100. 【判断题】钾摄入不足可能导致血压升高。

答案：正确

解析：钾能促进钠的排出，对抗钠的升压作用。钾摄入不足时，钠的升压效应增强，可能导致血压升高。

101. 【判断题】钠主要存在于细胞内液中。

答案：错误

解析：钠主要存在于细胞外液中，是细胞外液的主要阳离子；钾主要存在于细胞内液中。

102. 【单选题】以下哪种食物是钾的丰富来源？

- A. 白米饭
- B. 香蕉
- C. 白糖
- D. 植物油

答案：B

解析：香蕉、土豆、菠菜等蔬菜水果是钾的丰富来源。白米饭、白糖、植物油中钾含量很低。

103. 【多选题】以下哪些措施有助于高血压患者减盐？

- A. 使用限盐勺
- B. 减少酱油和味精使用
- C. 多吃腌制食品
- D. 利用醋和香料调味

答案：ABD

解析：减盐措施包括使用限盐勺、减少高钠调味品、少吃腌制食品、利用醋、柠檬汁、香料等天然调味品替代部分盐。

104. 【单选题】1克食盐（NaCl）约含多少毫克钠？

- A. 约200mg
- B. 约300mg
- C. 约393mg
- D. 约500mg

答案：C

解析：1克食盐（NaCl）含钠约393mg。成人钠AI为1500mg/d，折合食盐约3.8g，但膳食指南建议食盐<5g/d以考虑其他来源的钠。

105. 【判断题】低钠盐适合所有人群使用。

答案：错误

解析：低钠盐含25%-30%氯化钾，肾功能不全者（血钾排泄障碍）和服用保钾利尿剂者禁用，否则可能导致高钾血症。

106. 【多选题】以下哪些情况需要增加钠的摄入？

- A. 夏季大量出汗
- B. 腹泻呕吐
- C. 高血压日常管理
- D. 长时间高强度运动

答案：ABD

解析：夏季大量出汗、腹泻呕吐和长时间高强度运动会使钠丢失增加，需要适当补充。高血压日常管理应严格限盐。

107. 【单选题】成人每日钾的适宜摄入量(AI)是多少？

- A. 1000 mg/d
- B. 1500 mg/d
- C. 2000 mg/d
- D. 3000 mg/d

答案：C

解析：成人钾AI为2000mg/d。钾能促进钠的排出，高钾低钠膳食有助于血压控制。

108. 【判断题】镁缺乏常伴随低钾血症，因为镁是维持细胞内钾的重要因素。

答案：正确

解析：镁缺乏时细胞内钾会流失，补钾效果不佳时应检查是否同时缺镁。补充镁有助于维持细胞内钾浓度。

第4章 4.1 铁的吸收、缺乏与贫血防治

109. 【单选题】人体内铁的主要存在形式是什么？

- A. 铁蛋白
- B. 肌红蛋白
- C. 血红蛋白
- D. 细胞色素

答案：C

解析：人体内约70%的铁存在于血红蛋白中，负责氧气的运输。

110. 【单选题】以下哪种因素最有利于铁的吸收？

- A. 植酸
- B. 茶多酚
- C. 维生素C

D. 钙

答案：C

解析：维生素C可将三价铁还原为更易吸收的二价铁，并与铁形成可溶性络合物，显著促进铁吸收。

111. 【单选题】育龄女性每日铁的推荐摄入量(RNI)是多少？

- A. 12 mg/d
- B. 15 mg/d
- C. 20 mg/d
- D. 25 mg/d

答案：C

解析：成年女性（有月经）铁RNI为20mg/d，高于男性（12mg/d）和绝经后女性（12mg/d），因为月经导致铁丢失。

112. 【判断题】血红素铁的吸收率高于非血红素铁。

答案：正确

解析：血红素铁来自动物性食物，吸收率为15%-35%；非血红素铁来自植物性食物，吸收率仅2%-20%。

113. 【判断题】红枣和红糖是补血的有效食物。

答案：错误

解析：红枣和红糖的铁含量很低（约2-3mg/100g），且为非血红素铁，吸收率仅2%-5%。真正有效的补血食物是动物肝脏、动物血和红肉。

114. 【多选题】以下哪些属于血红素铁的良好来源？

- A. 动物肝脏
- B. 动物血
- C. 红肉（牛肉、羊肉）
- D. 菠菜

答案：ABC

解析：动物肝脏、动物血和红肉是血红素铁的良好来源，吸收率高。菠菜含非血红素铁，且含草酸抑制吸收。

115. 【单选题】缺铁性贫血是全球最常见的哪种类型疾病？

- A. 传染病
- B. 营养缺乏病
- C. 遗传病
- D. 自身免疫病

答案：B

解析：缺铁性贫血是全球最常见的营养缺乏病，高发人群为婴幼儿、孕妇、育龄女性和老年人。

116. 【多选题】以下哪些因素会抑制铁的吸收？

- A. 植酸和草酸

- B. 茶多酚和咖啡
- C. 高钙摄入
- D. 维生素C

答案：ABC

解析：植酸、草酸、茶多酚、咖啡和高钙摄入都会抑制铁吸收。维生素C是促进铁吸收的最重要因素。

117. 【单选题】铁剂补充时，与钙剂应间隔多长时间服用？

- A. 无需间隔
- B. 30分钟
- C. 1小时
- D. 2小时以上

答案：D

解析：钙和铁存在竞争性抑制，高钙摄入会降低铁吸收率。孕妇同时需要补钙和补铁时，应间隔至少2小时服用。

118. 【判断题】浓茶和咖啡中的多酚类物质可使铁吸收率降低60%以上。

答案：正确

解析：茶多酚和咖啡中的多酚类物质可与铁形成不溶性复合物，餐后立即饮用可使铁吸收率显著降低。

119. 【单选题】孕期额外需要铁约多少毫克？

- A. 约300mg
- B. 约500mg
- C. 约1000mg
- D. 约1500mg

答案：C

解析：孕期血容量增加约50%需要额外铁约1000mg，胎儿和胎盘发育约300mg，分娩失血约200mg，总计约1500mg。但膳食铁吸收率仅10%-20%，单纯膳食往往难以满足。

120. 【判断题】铁锅炒菜是补铁的有效手段。

答案：错误

解析：铁锅溶出的铁为无机三价铁，吸收率极低（<3%），不能作为补铁的主要手段，但长期使用对膳食铁摄入有微弱贡献。

第4章 4.2 碘、锌、硒、铜的代谢与缺乏防治

121. 【单选题】胎儿期缺碘最严重的后果是什么？

- A. 甲状腺肿
- B. 克汀病（呆小症）

- C. 贫血
- D. 骨质疏松

答案：B

解析：胎儿期严重缺碘可导致克汀病（呆小症），表现为智力低下、生长发育障碍、聋哑等，后果不可逆。

122. 【单选题】以下哪种微量元素与克山病（地方性心肌病）密切相关？

- A. 铁
- B. 碘
- C. 硒
- D. 锌

答案：C

解析：克山病是一种地方性心肌病，与硒缺乏密切相关。硒是谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分，具有抗氧化作用。

123. 【单选题】成人每日碘的推荐摄入量(RNI)是多少？

- A. 60 $\mu\text{g}/\text{d}$
- B. 90 $\mu\text{g}/\text{d}$
- C. 120 $\mu\text{g}/\text{d}$
- D. 200 $\mu\text{g}/\text{d}$

答案：C

解析：成人碘RNI为120 $\mu\text{g}/\text{d}$ ，孕妇+110 $\mu\text{g}/\text{d}$ ，乳母+120 $\mu\text{g}/\text{d}$ 。碘盐是最主要的来源，每克碘盐含碘约25 μg 。

124. 【判断题】缺锌可导致味觉减退和食欲不振。

答案：正确

解析：锌是维持味蕾功能的重要元素，缺锌时味蕾更新受阻，导致味觉减退、食欲不振，儿童尤为明显。

125. 【判断题】中国自1994年开始实行全民食盐加碘。

答案：正确

解析：中国曾是世界上碘缺乏病最严重的国家之一，1994年开始实行全民食盐加碘，碘缺乏病已得到有效控制。

126. 【多选题】以下哪些食物是锌的丰富来源？

- A. 牡蛎
- B. 红肉（牛肉、羊肉）
- C. 南瓜子
- D. 白米饭

答案：ABC

解析：牡蛎含锌最高，红肉、动物内脏、南瓜子、芝麻、豆类也是锌的良好来源。白米饭中锌含量很低。

127. 【单选题】成人每日硒的推荐摄入量(RNI)和可耐受最高摄入量(UL)分别是多少？

- A. RNI 30μg/d，UL 200μg/d
- B. RNI 60μg/d，UL 400μg/d
- C. RNI 100μg/d，UL 600μg/d
- D. RNI 150μg/d，UL 800μg/d

答案：B

解析：成人硒RNI为60μg/d，UL为400μg/d。硒的安全范围较窄，过量可导致硒中毒（头发脱落、指甲变形、恶心、腹泻）。

128. 【多选题】以下哪些是碘缺乏病的表现？

- A. 地方性甲状腺肿
- B. 克汀病
- C. 缺铁性贫血
- D. 亚临床克汀病

答案：ABD

解析：碘缺乏病包括地方性甲状腺肿（大脖子病）、克汀病（呆小症）和亚临床克汀病（轻度智力低下）。缺铁性贫血与铁缺乏有关。

129. 【单选题】铜的生理功能不包括以下哪项？

- A. 参与铁代谢
- B. 抗氧化作用（SOD含铜）
- C. 促进钙吸收
- D. 参与黑色素合成

答案：C

解析：铜参与铁代谢（铜蓝蛋白）、抗氧化（超氧化物歧化酶SOD含铜）、结缔组织形成和黑色素合成，但不直接促进钙吸收。

130. 【判断题】长期大剂量补锌（>40mg/日）会抑制铜吸收，导致铜缺乏。

答案：正确

解析：锌和铜存在拮抗作用，长期大剂量补锌会抑制铜吸收，可能导致铜缺乏性贫血和免疫力下降。补锌应控制在RNI范围内。

131. 【单选题】以下哪种人群最容易出现维生素B12缺乏？

- A. 严格素食者
- B. 高血压患者
- C. 糖尿病患者
- D. 肥胖者

答案：A

解析：维生素B12几乎只存在于动物性食物中，严格素食者（vegans）必须通过补充剂或强化食品获取，否则易患缺乏症。

132. 【多选题】以下哪些属于硒的食物来源？

- A. 海鱼、虾、贝类
- B. 猪肾、牛肾
- C. 蛋类
- D. 植物性食物（受土壤硒含量影响）

答案：ABCD

解析：硒的食物来源包括海产品、动物内脏、肉类、蛋类，植物性食物中硒含量受土壤硒含量影响，中国存在明显的硒分布不均。

第5章 5.1 脂溶性维生素（A、D、E、K）的代谢与缺乏防治

133. 【单选题】以下哪种维生素缺乏可导致夜盲症？

- A. 维生素A
- B. 维生素D
- C. 维生素E
- D. 维生素K

答案：A

解析：维生素A参与视紫红质的合成，缺乏时暗适应能力下降，导致夜盲症。

134. 【单选题】人体维生素D最主要的来源是什么？

- A. 食物
- B. 补充剂
- C. 皮肤经紫外线照射合成
- D. 饮水

答案：C

解析：人体约80%-90%的维生素D来源于皮肤经紫外线B照射合成，食物来源只占一小部分。

135. 【单选题】以下哪种维生素是最重要的脂溶性抗氧化剂？

- A. 维生素A
- B. 维生素D
- C. 维生素E
- D. 维生素K

答案：C

解析：维生素E是最重要的脂溶性抗氧化剂，能保护细胞膜免受自由基损伤。

136. 【判断题】脂溶性维生素过量摄入可引起中毒，而水溶性维生素不会。

答案：错误

解析：虽然脂溶性维生素更易在体内蓄积中毒，但大剂量水溶性维生素（如维生素B6、烟酸、维生素C）也可引起不良反应。

137. 【判断题】 β -胡萝卜素大量摄入可导致皮肤黄染，但停止摄入后可恢复。

答案：正确

解析：大量摄入β-胡萝卜素可引起胡萝卜素血症，表现为皮肤黄染（尤其手掌、足底），但无害，停止摄入后逐渐消退。与黄疸的区别是巩膜不黄染。

138. 【单选题】维生素K的主要生理功能是什么？

- A. 促进钙吸收
- B. 参与凝血
- C. 抗氧化
- D. 维持视觉

答案：B

解析：维生素K又称凝血维生素，主要功能是促进凝血因子的合成，参与血液凝固过程。

139. 【多选题】以下哪些是维生素D缺乏的表现？

- A. 佝偻病（儿童）
- B. 骨软化症（成人）
- C. 夜盲症
- D. 免疫力下降

答案：ABD

解析：维生素D缺乏导致佝偻病（儿童）、骨软化症（成人）、骨质疏松加重和免疫力下降。夜盲症是维生素A缺乏的表现。

140. 【单选题】成人维生素A的可耐受最高摄入量(UL)是多少？

- A. 1000 μg RAE/d
- B. 2000 μg RAE/d
- C. 3000 μg RAE/d
- D. 5000 μg RAE/d

答案：C

解析：成人维生素A UL为3000μg

RAE/d。过量可导致急性或慢性中毒，孕妇尤其应避免大剂量维生素A以防胎儿畸形。

141. 【判断题】中国北方地区冬季居民维生素D缺乏较普遍。

答案：正确

解析：中国北方地区冬季阳光不足，紫外线B强度弱，居民维生素D缺乏率较高（约60%-80%），应重视冬季维生素D补充。

142. 【多选题】以下哪些食物是维生素E的良好来源？

- A. 小麦胚芽油
- B. 葵花籽油
- C. 猪油
- D. 杏仁

答案：ABD

解析：植物油（小麦胚芽油、葵花籽油、玉米油、橄榄油）和坚果是维生素E的良好来源。猪油中维生素E含量较低。

143. 【单选题】服用华法林抗凝药的患者在维生素K摄入上应注意什么？

- A. 完全避免维生素K
- B. 保持维生素K摄入稳定
- C. 大量增加维生素K摄入
- D. 只在出血时补充维生素K

答案：B

解析：华法林与维生素K有拮抗作用，服用者应保持维生素K摄入稳定（每日约80-120μg），避免突然大量增减绿叶蔬菜摄入，否则会导致INR波动。

144. 【判断题】维生素D3在肝脏经25-羟化酶转化为25-(OH)-D3，再在肾脏经1α-羟化酶转化为活性形式1,25-(OH)₂-D₃。

答案：正确

解析：维生素D3的活化过程需要经过肝脏和肾脏的两步羟化，才能转化为具有生物活性的1,25-(OH)₂-D₃。肝肾功能不全者可能影响维生素D活化。

第5章 5.2 水溶性维生素（B族、C）的代谢与缺乏防治

145. 【单选题】脚气病是由于缺乏哪种维生素引起的？

- A. 维生素B1
- B. 维生素B2
- C. 烟酸
- D. 维生素B12

答案：A

解析：维生素B1（硫胺素）缺乏导致脚气病，表现为周围神经炎、心力衰竭等症状。

146. 【单选题】癞皮病的'3D症状'不包括以下哪项？

- A. 皮炎
- B. 腹泻
- C. 痴呆
- D. 黄疸

答案：D

解析：癞皮病（烟酸缺乏）的3D症状是皮炎(Dermatitis)、腹泻(Diarrhea)、痴呆(Dementia)，不包括黄疸。

147. 【单选题】以下哪种维生素缺乏可导致胎儿神经管畸形？

- A. 维生素B12
- B. 叶酸

- C. 维生素C
- D. 维生素B6

答案：B

解析：孕早期叶酸缺乏可导致胎儿神经管畸形（如脊柱裂、无脑儿），计划怀孕和孕早期应补充叶酸400μg/d。

148. 【判断题】严格素食者（不吃任何动物性食物）容易缺乏维生素B12。

答案：正确

解析：维生素B12几乎只存在于动物性食物中，严格素食者必须通过补充剂或强化食品获取，否则易患缺乏症。

149. 【判断题】维生素C可以促进铁的吸收。

答案：正确

解析：维生素C能将三价铁还原为更易吸收的二价铁，并与铁形成可溶性络合物，显著促进非血红素铁的吸收。

150. 【单选题】以下哪种食物是维生素C的丰富来源？

- A. 精白米
- B. 猕猴桃
- C. 猪油
- D. 白糖

答案：B

解析：猕猴桃、柑橘、草莓、青椒等新鲜蔬果是维生素C的丰富来源。精白米、猪油、白糖中几乎不含维生素C。

151. 【多选题】以下哪些是维生素B2（核黄素）缺乏的表现？

- A. 口角炎
- B. 唇炎
- C. 舌炎
- D. 夜盲症

答案：ABC

解析：维生素B2缺乏导致口角炎、唇炎、舌炎、脂溢性皮炎和畏光流泪。夜盲症是维生素A缺乏的表现。

152. 【单选题】计划怀孕的妇女应从何时开始补充叶酸？

- A. 确诊怀孕后
- B. 孕早期
- C. 孕前3个月
- D. 孕中期

答案：C

解析：胎儿神经管在受孕后21-28天闭合，此时多数孕妇尚未察觉怀孕。建议计划怀孕前3个月开始每日补充叶酸400μg，持续至孕早期结束。

153. 【多选题】以下哪些因素会导致维生素C大量损失？

- A. 长时间加热
- B. 碱性环境
- C. 铜铁容器
- D. 长时间储存

答案：ABCD

解析：维生素C易受热、光、碱破坏，铜铁离子催化其氧化，长时间储存也会导致损失。鲜榨果汁应尽快饮用。

154. 【单选题】以下哪种维生素的缺乏与巨幼红细胞性贫血有关？

- A. 维生素B1
- B. 叶酸和维生素B12
- C. 维生素C
- D. 烟酸

答案：B

解析：叶酸和维生素B12都参与一碳单位代谢和DNA合成，缺乏时均可导致巨幼红细胞性贫血（大细胞性贫血，MCV>100fL）。

155. 【判断题】补充叶酸前应先排除维生素B12缺乏，或同时补充B12，以避免掩盖B12缺乏的神经症状。

答案：正确

解析：叶酸补充可改善巨幼红细胞性贫血的血液学表现，但B12缺乏的神经损害继续进展。因此补充叶酸前应排除B12缺乏，或同时补充B12。

156. 【单选题】长期以精白米为主食容易缺乏哪种维生素？

- A. 维生素A
- B. 维生素B1
- C. 维生素C
- D. 维生素D

答案：B

解析：精白米面加工过程中维生素B1大量流失，长期以精白米为主食且缺乏其他B族维生素来源者易缺乏维生素B1，导致脚气病。

第6章 6.1 水的平衡与科学饮水

157. 【单选题】成人体内水分约占体重的多少？

- A. 30%-40%
- B. 50%-70%
- C. 80%-90%

D. 95%以上

答案：B

解析：水是人体含量最多的成分，约占成人体重的50%-70%，新生儿可达75%。

158. 【单选题】成年男性每日饮水的适宜摄入量(AI)是多少？

- A. 1000 mL
- B. 1200 mL
- C. 1500 mL
- D. 1700 mL

答案：D

解析：DRIs

2023版：成年男性饮水AI为1700mL/d，女性1500mL/d。这是饮水推荐量，不包括食物中的水。

159. 【判断题】轻度脱水时体重下降约1%-2%，表现为口渴、尿少、尿液浓缩。

答案：正确

解析：轻度脱水（体重下降1%-2%）表现为口渴、尿少、尿液浓缩；中度脱水（3%-5%）表现为口干、皮肤干燥、心率加快；重度脱水（6%-10%）可致血压下降、休克。

160. 【判断题】含糖饮料可以替代白开水作为日常饮品。

答案：错误

解析：含糖饮料（包括果汁）不能替代水。一罐可乐含添加糖约35g，接近每日添加糖上限，长期饮用增加肥胖和龋齿风险。

161. 【单选题】以下哪种饮品是日常补水的首选？

- A. 可乐
- B. 运动饮料
- C. 白开水
- D. 果汁

答案：C

解析：白开水是最健康、最经济的饮品，不含能量和添加糖，适合日常补水。运动饮料仅适合长时间大量出汗后补充电解质。

162. 【多选题】以下哪些情况需要增加饮水量？

- A. 高温环境或大量出汗
- B. 高蛋白、高盐、高纤维饮食
- C. 发热
- D. 腹泻或呕吐

答案：ABCD

解析：高温环境、高蛋白/高盐/高纤维饮食、发热（体温每升高1℃增加约300mL）和腹泻呕吐都会增加水的需要量。

163. 【单选题】水中毒（低钠血症）通常发生在什么情况下？

- A. 长时间不喝水
- B. 短时间内大量饮水 (>4-5L/h)
- C. 大量出汗后只补充纯水
- D. 以上都是

答案：B

解析：短时间内大量饮水 (>4-5L/h)，超过肾脏排泄能力，会导致低钠血症（水中毒），表现为头痛、恶心、呕吐、抽搐、昏迷。

164. 【判断题】饮水应少量多次，每次200-250mL，避免一次性大量饮水。

答案：正确

解析：少量多次饮水有利于水分吸收和利用，避免一次性大量饮水增加心脏和肾脏负担，稀释胃液影响消化。

165. 【多选题】以下哪些是判断水合状态的简易指标？

- A. 尿液颜色
- B. 尿量
- C. 口渴感
- D. 体重变化

答案：ABCD

解析：尿液颜色（淡黄色为正常）、尿量（每日约1000-2000mL）、口渴感（不应等到口渴才喝水）和体重变化都是判断水合状态的简易指标。

166. 【单选题】肾功能不全患者的饮水原则是什么？

- A. 每天8杯水
- B. 量出为入（前一日尿量+500mL）
- C. 尽可能多喝水
- D. 只在口渴时喝水

答案：B

解析：肾功能不全、心力衰竭患者需严格控制饮水量，通常采用‘量出为入’原则（前一日尿量+500mL），应在医生指导下制定个性化方案。

167. 【判断题】咖啡具有利尿作用，因此喝咖啡后不需要额外补充水分。

答案：错误

解析：咖啡因具有利尿作用，喝咖啡后应额外补充等量白开水，以弥补咖啡因导致的水分丢失。

168. 【单选题】运动超过1小时且大量出汗后，应补充什么类型的饮品？

- A. 纯水
- B. 含电解质的运动饮料
- C. 含糖碳酸饮料
- D. 酒精饮料

答案：B

解析：运动>1小时或大量出汗后，应补充含钠（20-50mmol/L）和钾（3-5mmol/L）的运动饮料，防止低钠血症和肌肉痉挛。避免运动后大量饮用纯水而不补充电解质。

第6章 6.2 膳食纤维的分类、功能与摄入管理

169. 【单选题】以下哪种膳食纤维可降低血胆固醇？

- A. 纤维素
- B. 木质素
- C. 果胶
- D. 所有膳食纤维

答案：C

解析：可溶性膳食纤维（如果胶、β-葡聚糖）可结合胆汁酸促进排出，从而降低血胆固醇。不可溶性纤维主要促进肠道蠕动。

170. 【单选题】成人每日膳食纤维的适宜摄入量(AI)是多少？

- A. 10-15g
- B. 15-20g
- C. 25-30g
- D. 40-50g

答案：C

解析：根据DRIs

2023版和膳食指南(2022)，成人每日膳食纤维AI为25-30g，孕妇乳母在此基础上增加4g。

171. 【判断题】膳食纤维可以被人体消化酶分解吸收。

答案：错误

解析：膳食纤维不能被人体消化酶分解，但可被肠道细菌部分发酵。这是膳食纤维与淀粉等可消化多糖的根本区别。

172. 【判断题】增加膳食纤维摄入时应同时增加饮水量。

答案：正确

解析：膳食纤维需要充足的水分才能膨胀发挥作用，否则可能导致便秘。建议增加纤维摄入时每天饮水不少于1500-1700mL。

173. 【单选题】以下哪种食物是膳食纤维的丰富来源？

- A. 白米饭
- B. 精白面包
- C. 燕麦
- D. 白糖

答案：C

解析：燕麦是全谷物，富含可溶性和不可溶性膳食纤维。白米饭、精白面包、白糖在加工过程中去除了富含纤维的麸皮和胚芽。

174. 【多选题】膳食纤维的生理功能包括哪些？

- A. 促进肠道蠕动、预防便秘
- B. 调节血糖、降低餐后血糖峰值
- C. 降低血胆固醇
- D. 增加饱腹感、控制体重

答案：ABCD

解析：膳食纤维具有促进肠道健康、调节血糖、降低血胆固醇、增加饱腹感控制体重和调节肠道菌群等多种生理功能。

176. 【判断题】可溶性纤维（如燕麦中的β-葡聚糖）对降血糖和降胆固醇效果显著。

答案：正确

解析：可溶性纤维形成凝胶，可延缓糖分吸收、结合胆汁酸促进排出，对降血糖和降胆固醇效果显著。不可溶性纤维主要促进肠道蠕动。

177. 【多选题】以下哪些食物富含可溶性膳食纤维？

- A. 燕麦
- B. 苹果
- C. 豆类
- D. 芹菜

答案：ABC

解析：燕麦（β-葡聚糖）、苹果（果胶）、豆类富含可溶性膳食纤维。芹菜主要含不可溶性膳食纤维（纤维素）。

178. 【单选题】膳食纤维摄入过量（>50g/日）可能导致什么问题？

- A. 矿物质吸收增加
- B. 胃肠不适和矿物质吸收减少
- C. 血糖升高
- D. 胆固醇升高

答案：B

解析：过量膳食纤维（>50g/日）可能影响钙、铁、锌、镁等矿物质吸收，引起胃肠不适、腹胀、腹泻，甚至肠道梗阻。

179. 【判断题】低聚果糖和菊粉等可溶性膳食纤维是益生元，可促进益生菌生长。

答案：正确

解析：可发酵的可溶性膳食纤维（如低聚果糖、菊粉）是益生元，可促进双歧杆菌等益生菌生长，产生短链脂肪酸维护肠道健康。

180. 【单选题】对于膳食纤维摄入不足者，增量目标应如何设定？

- A. 从10g直接增至30g

- B. 循序渐进，每周增加5g左右
- C. 不需要增加
- D. 只通过补充剂增加

答案：B

解析：膳食纤维应逐渐增加，当前<10g者，第1周目标15g，第2周20g，第3-4周25g，最终维持25-30g/日。突然大量增加会导致腹胀、腹泻。

第6章 6.2 膳食纤维的分类、功能与摄入管理

175. 【单选题】以下哪种情况应限制膳食纤维摄入？

- A. 便秘
- B. 肥胖
- C. 肠梗阻
- D. 高血脂

答案：C

解析：肠易激综合征急性期、炎症性肠病急性期、肠梗阻患者和胃肠道手术后患者应限制膳食纤维摄入，遵循医嘱。便秘、肥胖和高血脂患者应增加膳食纤维。

第7章 7.1 营养配餐基础理论与DRIs应用

181. 【单选题】《中国居民膳食指南(2022)》建议每天摄入多少种以上的食物？

- A. 8种
- B. 10种
- C. 12种
- D. 15种

答案：C

解析：膳食指南建议每天摄入12种以上食物，每周25种以上，以保证营养素摄入全面。

182. 【单选题】三餐能量分配中，午餐应占总能量的多少？

- A. 20%-25%
- B. 25%-30%
- C. 30%-40%
- D. 40%-50%

答案：C

解析：三餐能量分配建议：早餐25%-30%，午餐30%-40%，晚餐30%-35%。午餐是一天中能量占比最高的一餐。

183. 【单选题】平衡膳食宝塔（2022）中，每天蔬菜的推荐摄入量是多少？

- A. 100-200g
- B. 200-300g
- C. 300-500g
- D. 500-700g

答案：C

解析：膳食宝塔建议每天摄入300-500g蔬菜，其中深色蔬菜应占1/2以上。

184. 【判断题】营养配餐时，晚餐的能量占比应高于午餐。

答案：错误

解析：晚餐能量占比建议30%-35%，低于午餐的30%-40%。晚餐宜清淡适量，避免能量过剩导致肥胖。

185. 【判断题】《膳食指南(2022)》建议成人每天食盐摄入量不超过5克。

答案：正确

解析：2022版膳食指南将食盐摄入上限从6g下调至5g，烹调油25-30g/d，添加糖最好低于25g/d。

186. 【多选题】以下哪些是营养配餐的核心要求？

- A. 满足营养素需要
- B. 食物多样化
- C. 适应个体特点
- D. 考虑经济条件

答案：ABCD

解析：营养配餐的核心要求包括满足营养素需要、食物多样化、适应个体特点、考虑经济条件和注意食品安全。

187. 【单选题】DRIs中，满足群体中绝大多数（97%-98%）个体需要量的指标是什么？

- A. EAR
- B. RNI
- C. AI
- D. UL

答案：B

解析：RNI（推荐摄入量）可满足群体中97%-98%个体的需要量，是个体每日摄入的目标值。

188. 【多选题】宏量营养素可接受范围（AMDR）包括哪些？

- A. 碳水化合物50%-65%
- B. 脂肪20%-30%
- C. 蛋白质10%-15%
- D. 饱和脂肪酸<10%

答案：ABCD

解析：AMDR包括碳水化合物50%-65%、脂肪20%-30%、蛋白质10%-15%、饱和脂肪酸<10%、添加糖<10%、膳食纤维25-30g/d。

189. 【单选题】评价群体膳食营养素摄入是否充足，应使用DRIs中的哪个指标？

- A. RNI
- B. EAR
- C. AI
- D. UL

答案：B

解析：EAR（平均需要量）是评价群体摄入量是否充足的切点，摄入量低于EAR的个体比例反映缺乏风险。

190. 【判断题】优质蛋白（动物性蛋白+大豆蛋白）应占总蛋白的30%-50%以上。

答案：正确

解析：优质蛋白应占总蛋白的30%-50%以上，以确保必需氨基酸摄入充足。素食者需通过蛋白质互补达到氨基酸平衡。

191. 【单选题】当某种营养素缺乏足够数据制定RNI时，使用什么指标代替？

- A. EAR
- B. AI
- C. UL
- D. AMDR

答案：B

解析：AI（适宜摄入量）是通过观察或实验获得的健康人群摄入量，在无法制定RNI时代替使用。

192. 【判断题】长期摄入量低于RNI，说明一定存在营养素缺乏。

答案：错误

解析：长期低于RNI不一定缺乏，但缺乏风险增加。只有当摄入量低于EAR时，缺乏的可能性才较大。

第7章 7.2 食物交换份法与食物成分法的实操

193. 【单选题】食物交换份法中，每份食物提供的能量约为多少？

- A. 60 kcal
- B. 90 kcal
- C. 120 kcal
- D. 150 kcal

答案：B

解析：食物交换份法中，每份食物提供约90kcal能量，同类食物之间可以互相交换。

194. 【单选题】1份谷薯类食物中，大米的重量是多少？

- A. 15g
- B. 25g
- C. 50g

D. 100g

答案：B

解析：1份谷薯类中，大米、面粉等生重为25g，提供约90kcal能量。

195. 【单选题】1份油脂类食物中，植物油的重量是多少？

- A. 5g
- B. 10g
- C. 15g
- D. 25g

答案：B

解析：1份油脂类中，花生油、菜籽油等植物油为10g（约1汤匙），提供约90kcal能量。

196. 【判断题】食物交换份法中，不同类别的食物可以直接交换。

答案：错误

解析：食物交换应在同类之间进行，不同类别的食物营养素组成差异大，不宜直接交换。

197. 【判断题】1份瘦猪肉（50g）可以与1份鸡蛋（1个）互相交换。

答案：正确

解析：瘦猪肉和鸡蛋都属于肉蛋类，每份都提供约90kcal能量，可以互相交换。

198. 【单选题】某糖尿病患者每日能量需要1800kcal，应安排多少交换份？

- A. 15份
- B. 18份
- C. 20份
- D. 25份

答案：C

解析：总交换份数 = 总能量 ÷ 90 = 1800 ÷ 90 =

20份。糖尿病患者应在专业人员指导下分配各类食物份数。

199. 【多选题】食物交换份法的优点包括哪些？

- A. 便于计算
- B. 增加食物多样性
- C. 便于患者掌握
- D. 精确计算微量营养素

答案：ABC

解析：食物交换份法的优点包括便于计算、增加食物多样性、便于患者掌握和适应个体差异。但它只考虑能量和三大营养素，微量营养素可能不完全一致。

200. 【单选题】食物成分法计算食谱时，一般先确定哪类食物？

- A. 蔬菜
- B. 水果
- C. 主食（谷类）

D. 烹调油

答案：C

解析：食物成分法编制食谱通常先确定主食（谷类），因为谷类是能量和碳水化合物的主要来源，然后再确定副食、蔬菜水果和烹调油。

201. 【判断题】急火快炒比长时间水煮能更好地保留蔬菜中的维生素C。

答案：正确

解析：急火快炒加热时间短，维生素C损失较少；长时间水煮会使水溶性维生素大量流失到汤中。

202. 【多选题】以下哪些因素会影响食物成分法计算的准确性？

- A. 可食部比例
- B. 烹饪方式
- C. 食物产地和品种
- D. 食物颜色

答案：ABC

解析：可食部比例、烹饪方式和食物产地品种都会影响营养素含量，从而影响计算准确性。食物颜色与营养成分无直接关系。

203. 【单选题】某食物可食部比例为80%，需要摄入可食部200g，应购买多少克？

- A. 160g
- B. 200g
- C. 250g
- D. 280g

答案：C

解析：应购买重量 = 可食部需要量 ÷ 可食部比例 = $200 \div 80\% = 250\text{g}$ 。

204. 【判断题】食物成分表中的数据是以可食部计算的。

答案：正确

解析：食物成分表中的数据是以可食部计算的，需要考虑食物的废弃部分（如皮、核、骨等），否则会导致计算误差。

第8章 8.1 膳食调查方法与实施

205. 【单选题】以下哪种膳食调查方法准确度最高？

- A. 24小时回顾法
- B. 记账法
- C. 称重法
- D. 化学分析法

答案：D

解析：化学分析法通过实验室测定食物中营养素的实际含量，准确度最高，但费用高、操作复杂。

206. 【单选题】24小时回顾法通常需要连续调查几天？

- A. 1天
- B. 2天
- C. 3天
- D. 7天

答案：C

解析：24小时回顾法通常连续调查3天（2个工作日+1个休息日），以更好地反映日常膳食模式。

207. 【单选题】以下哪种膳食调查方法不干扰被调查者的饮食习惯？

- A. 称重法
- B. 记账法
- C. 24小时回顾法
- D. 化学分析法

答案：B

解析：记账法通过查阅账目进行，不直接观察或干扰被调查者的饮食行为。称重法需要现场称重，可能改变饮食习惯。

208. 【判断题】记账法适用于有伙食账目的集体食堂，可调查较长时间。

答案：正确

解析：记账法通过查阅账目了解食物消耗，适用于有伙食账目的集体食堂，可调查1个月甚至1个季度。

209. 【判断题】食物频率法（FFQ）主要用于了解被调查者短期的膳食摄入情况。

答案：错误

解析：食物频率法主要用于了解被调查者长期的膳食模式（通常1个月或1年），而不是短期摄入情况。

210. 【多选题】24小时回顾法的优点包括哪些？

- A. 简便快捷
- B. 不干扰饮食习惯
- C. 适合大样本调查
- D. 准确度最高

答案：ABC

解析：24小时回顾法简便快捷、不干扰饮食习惯、适合大样本调查，但依赖记忆，准确度不如称重法和化学分析法。

211. 【单选题】在24小时回顾法中，调查员应如何帮助被调查者估计食物量？

- A. 仅凭被调查者口头描述
- B. 使用食物模型、图谱和标准量具
- C. 让被调查者自己称重
- D. 不需要估计，直接记录

答案：B

解析：使用食物模型、图谱和标准量具（如家用碗、杯）作为参照，帮助被调查者更准确地估计食物量。

212. 【多选题】以下哪些是24小时回顾法实施时的遗漏食物提醒内容？

- A. 饮料（水、茶、咖啡、酒）
- B. 调味品（糖、盐、油、酱油）
- C. 零食（糖果、饼干、坚果）
- D. 水果和夜宵

答案：ABCD

解析：遗漏食物提醒应包括饮料、调味品、零食、水果和夜宵，因为这些容易被遗忘但能量和营养素贡献不可忽视。

213. 【单选题】称重法计算每人每日食物摄入量的公式是什么？

- A. 总消耗量 ÷ 就餐人数
- B. (总消耗量 - 剩余量) ÷ 就餐人日数
- C. 总消耗量 × 就餐人数
- D. 剩余量 ÷ 就餐人数

答案：B

解析：称重法公式：每人每日某食物摄入量 = (该食物总消耗量 - 剩余量) ÷ 就餐人日数。人日数需考虑餐次分布权重。

214. 【判断题】不同调查方法各有优缺点，实际工作中常将多种方法结合使用。

答案：正确

解析：如大规模人群调查采用24小时回顾法+FFQ；科研调查采用称重法+化学分析法验证。多种方法结合可提高准确性。

215. 【单选题】食物频率法（FFQ）的食物清单通常包含多少种食物？

- A. 20-30种
- B. 50-60种
- C. 80-150种
- D. 200-300种

答案：C

解析：FFQ的食物清单通常包含80-150种食物，应根据调查目的和当地饮食习惯定制，太短会遗漏重要食物，太长会增加负担。

216. 【判断题】24小时回顾法的准确性不受被调查者记忆力和配合度影响。

答案：错误

解析：24小时回顾法依赖被调查者记忆，存在回忆偏倚。老年人可能遗忘零食，肥胖者可能低估摄入量（'肥胖者偏倚'）。

第8章 8.2 膳食评价方法与报告撰写

217. 【单选题】评价个体营养素摄入是否充足，应使用DRIs中的哪个指标？

- A. EAR
- B. RNI
- C. AI
- D. UL

答案：B

解析：RNI是个体每日营养素摄入的目标值，摄入量达到或超过RNI说明摄入充足。EAR用于评价群体。

218. 【单选题】以下哪种情况说明个体能量摄入与消耗处于平衡状态？

- A. 摄入 > 消耗
- B. 摄入 = 消耗
- C. 摄入 < 消耗
- D. 摄入波动大

答案：B

解析：能量平衡即摄入=消耗，体重稳定；摄入>消耗为正能量平衡，体重增加；摄入<消耗为负能量平衡，体重减少。

219. 【判断题】评价个体膳食时，应以RNI/AI作为目标值，而非EAR。

答案：正确

解析：个体评价以RNI/AI为目标，摄入量低于RNI不一定缺乏，但风险增加；低于EAR时缺乏可能性较大。群体评价才使用EAR。

220. 【判断题】膳食调查报告应包含调查目的、方法、结果、评价、问题和改进建议等内容。

答案：正确

解析：膳食调查报告内容包括调查目的和方法、调查对象基本情况、食物和营养素摄入结果、膳食结构评价、存在的营养问题和改进建议。

221. 【多选题】以下哪些属于膳食结构评价的内容？

- A. 与膳食宝塔推荐量比较
- B. 每天食物种类是否达到12种以上
- C. 能量来源比例是否合理
- D. 蛋白质质量评价

答案：AB

解析：膳食结构评价包括与膳食宝塔比较和膳食多样化评价（每天12种、每周25种）。能量来源比例和蛋白质质量属于营养素摄入量评价。

222. 【单选题】某客户能量摄入低于EER但体重稳定，这最可能说明什么？

- A. 评估有误，必须增加能量摄入

- B. 实际能量消耗可能低于EER估算值
- C. 客户一定患有代谢疾病
- D. 需要立即补充高热量食物

答案：B

解析：EER是基于人群平均值的估算，个体差异较大。如体重稳定、精力充沛，说明实际能量消耗可能低于EER估算值，应以体重和健康状况为主要评价指标。

223. 【多选题】以下哪些是撰写膳食评价报告时的注意事项？

- A. 数据真实可靠
- B. 评价客观公正
- C. 建议具体可行
- D. 保护被调查者隐私

答案：ABCD

解析：报告撰写应注意数据真实、评价客观、建议具体可行（遵循SMART原则）、保护隐私（使用编号代替真实姓名）。

225. 【判断题】改进建议应过于理想化，不考虑客户的经济条件和烹饪能力。

答案：错误

解析：改进建议应切实可行，考虑客户的经济条件、烹饪能力、时间限制和口味偏好。过于理想化的建议难以执行。

226. 【单选题】营养素摄入量>UL时，评价结果是什么？

- A. 摄入充足
- B. 摄入可能不足
- C. 摄入过量，有中毒风险
- D. 无需关注

答案：C

解析：UL是可耐受最高摄入量，超过UL时不良反应的风险增加，但不一定立即出现中毒症状。应检查并调整摄入量。

227. 【多选题】以下哪些营养素缺乏应优先干预？

- A. 能量和蛋白质（基础营养素）
- B. 对当前健康影响最大的缺乏
- C. 最容易通过膳食改善的缺乏
- D. 需要补充剂干预的缺乏

答案：ABCD

解析：优先干预原则：（1）能量和蛋白质优先保障；（2）对当前健康影响最大的缺乏；（3）最容易通过膳食改善的；（4）需要补充剂干预的。

228. 【判断题】膳食调查数据存在固有误差，评价时应留有余地，避免过度解读。

答案：正确

解析：膳食调查存在回忆偏倚、估计误差和食物成分表差异，评价时应留有余地，某几天的数据波动不代表长期膳食模式。

第8章 8.2 膳食评价方法与报告撰写

224. 【单选题】以下哪种膳食质量综合评价工具是基于中国居民膳食指南开发的？

- A. DASH评分
- B. 地中海膳食评分
- C. 膳食平衡指数（DBI）
- D. 健康饮食指数（HEI）

答案：C

解析：膳食平衡指数（DBI）是基于中国居民膳食指南开发的综合评价工具，包括HBS（过量摄入）、LBS（摄入不足）和DQD（总体偏离程度）。